

Лабораторная работа № 4

Продвинутое использование git

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретические сведения
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git, изучение рабочего процесса Gitflow, семантического версионирования и общепринятых коммитов.

Раздел 3

Задание

- 1 Установка ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
- 2 Инициализация репозитория `git-extended`.
- 3 Настройка процесса git-flow.
- 4 Создание релиза 1.0.0.
- 5 Работа с feature-веткой.
- 6 Создание релиза 1.2.3.

Раздел 4

Теоретические сведения

- **Gitflow Workflow:** Включает ветки `master`, `develop`, `feature/`, `release/`, `hotfix/`.
- **Семантическое версионирование:** `MAJOR.MINOR.PATCH` (например, 1.2.3).
- **Conventional Commits:** Единый стандарт именования (`feat`, `fix`, `docs`, `chore`).

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

1.1 Установка git-flow

Установка пакета git-flow через репозитории copr:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
[sudo] пароль для керем:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/ 100% | 72.0  B/s | 558.0  B | 00m08s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 906.0  B/s | 2.4 KiB | 00m03s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gitflow x86_64 1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета
```

Рисунок 1: Установка git-flow

1.2 Установка Node.js и npm

Установка Node.js и пакетного менеджера:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install nodejs npm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Следующий ключ OpenPGP (0x80F63AA3) будет удален:
Причина: Expired on 2025-10-21 00:01:24
UserID: "elegos_gitflow (None) <elegos@gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 9357998049C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3

В результате установка пакетов, подписанных этим ключом, будет неудачной.
Рекомендуется удалить истекший ключ, чтобы разрешить импорт
обновленный ключ. Это может привести к тому, что уже установленные пакеты окажутся непроверяемыми.

Теперь система приступит к извлечению ключа.
Is this ok [y/N]: y
Ключ 0x80F63AA3 успешно удален.

Пакет                                Арх.      Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
nodejs                               x86_64    1:22.22.2-2.fc43      updates              162.1 KiB
npm                                  noarch    10.33.0-1.fc43        updates              16.2 MiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs                          x86_64    1:22.22.2-2.fc43      updates              78.2 MiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs                         noarch    1:22.22.2-2.fc43      updates              97.9 MiB
nodejs-full-i18n                    x86_64    1:22.22.2-2.fc43      updates              31.6 MiB
nodejs-npm                          x86_64    1:10.9.7-1.22.22.2.fc43 updates              8.6 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 43 MiB. Необходимо загрузить 43 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 233 MiB (установка 233 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.2-2.fc43.x86_64          100% | 28.7 KiB/s | 51.7 KiB | 00m02s
[2/6] npm-10.33.0-1.fc43.noarch                100% | 905.8 KiB/s | 2.9 MiB | 00m03s
[3/6] nodejs-npm-1:10.9.7-1.22.22.2.fc43.x86_64 100% | 204.7 KiB/s | 2.3 MiB | 00m11s
[4/6] nodejs-docs-1:22.22.2-2.fc43.noarch       100% | 541.1 KiB/s | 9.2 MiB | 00m17s
[5/6] nodejs-full-i18n-1:22.22.2-2.fc43.x86_64 100% | 1.0 MiB/s | 8.8 MiB | 00m09s
[6/6] nodejs-libs-1:22.22.2-2.fc43.x86_64      100% | 744.2 KiB/s | 19.7 MiB | 00m27s
```

Рисунок 2: Установка Node.js и npm

Перезагрузка профиля

Применение изменений `~/ .bashrc` и первая попытка установки `pnpm`:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ source ~/.bashrc
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 → 11.5.2.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.5.2
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 14.4s using pnpm v10.33.0
```

Рисунок 3: Перезагрузка конфигурации

1.3 Установка commitizen и standard-changelog

Глобальная установка утилит через pnpm:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 → 11.5.2.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.5.2
To update, run: pnpm self-update

WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 14.4s using pnpm v10.33.0
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g standard-changelog
WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
Progress: resolved 179, reused 149, downloaded 30, added 30, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 5.5s using pnpm v10.33.0
```

Рисунок 4: Установка commitizen и standard-changelog

2.2 Инициализация локального репозитория

Создание директорий, `git init` и инициализация конфигурации:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/git-extended
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd ~/work/study/2024-2025/git-extended
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/.git/
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote add origin git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
```

Рисунок 5: Инициализация репозитория

2.3 Создание package.json

Генерация файла конфигурации проекта `package.json`:

```
xtended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
```

Рисунок 6: Создание package.json

2.4 Первый коммит

Настройка URL и отправка ветки main на GitHub:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote -v
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (fetch)
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (push)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote set-url origin git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote -v
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (fetch)
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (push)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push -u origin main
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 402 байта | 402.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рисунок 7: Первый коммит

3.1 Инициализация git-flow

Запуск команды `git flow init` со стандартными параметрами:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/.git/hooks]
```

Рисунок 8: Инициализация git-flow

3.2 Отправка веток на GitHub

Связывание локальной ветки develop с удаленной:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git branch
* develop
  main
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/piriyewkerem/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 9: Отправка веток на GitHub

4. Создание релиза 1.0.0

Работа с веткой release/1.0.0 и генерация CHANGELOG:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ standard-changelog --first-release
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 fc16815] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Рисунок 10: Создание релиза 1.0.0

Публикация релиза 1.0.0 и старт feature-ветки

Публикация версии 1.0.0 на GitHub и запуск feature_branch:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 416 байтов | 416.00 КиБ/с, готово.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
  4eed83e..cd13845  main -> main
  * [new branch]    release/1.0.0 -> release/1.0.0
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
To get started with GitHub CLI, please run:  gh auth login
Alternatively, populate the GH_TOKEN environment variable with a GitHub API authentication token.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

git flow feature finish feature_branch
```

Рисунок 11: Публикация релиза и feature-ветка

6. Создание релиза 1.2.3

Завершение feature, релиз 1.2.3 и обновление истории на сервере:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 4eed83e).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Fatal: There is an existing release branch '1.0.0'. Finish that one first.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ standard-changelog
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git add CHANGELOG.md package.json
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[develop 4c849ab] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Fatal: Branch 'release/1.2.3' does not exist and is required.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 324 байта | 324.00 Кб/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 4eed83e..4c849ab develop -> develop
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
To get started with GitHub CLI, please run:  gh auth login
Alternatively, populate the GH_TOKEN environment variable with a GitHub API authentication token.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$
```

Рисунок 12: Создание релиза 1.2.3

Раздел 6

Выводы

- Установлены инструменты: git-flow, Node.js, commitizen, standard-changelog.
- Инициализирован и настроен репозиторий `git-extended`.
- Настроены общепринятые коммиты.
- Отработан жизненный цикл Gitflow (master, develop, feature, release).
- Сгенерированы Changelog-файлы для версий 1.0.0 и 1.2.3.